

Algorithme du simplexe linéaire: exercice

Résolution avec la méthode des tableaux

Résoudre le système suivant avec l'algorithme du simplexe linéaire:

Maximiser $z = 5x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 8x_4$
sous contraintes

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Tableau initial

x_1	x_2	x_3	x_4	e_1	e_2	e_3	b
1	2	2	1	1	0	0	5
1	1	1	1	0	1	0	3
2	1	4	3	0	0	1	4
5	6	9	8	0	0	0	z